PROJECT PORTFOLIO · 2023

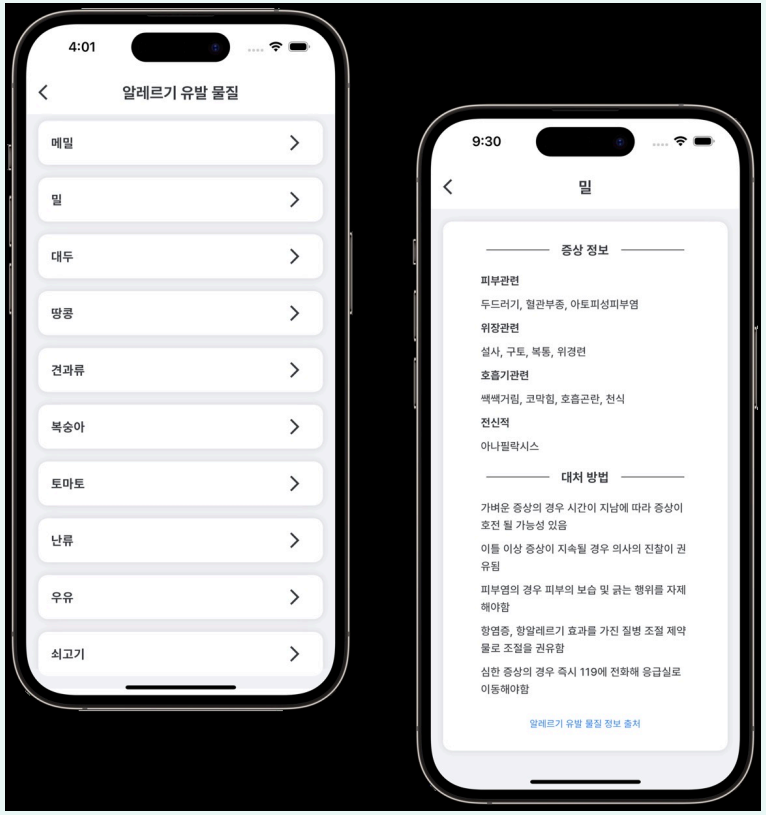
Alledin

나만의 알레르기 비서

사용자의 알레르기 정보를 기준으로 프랜차이즈 메뉴와 주변 식당을 살펴볼 수 있는 모바일 서비스입니다.

4인 팀 · 백엔드 2명 중 1명

2023.05–2023.11 · Spring Boot · Java 17 · MySQL



01 · PROBLEM & PRODUCT

흩어진 알레르기 정보를 식당 선택에 연결

문제

메뉴마다 다른 알레르기 유발 물질 정보를 외식 전에 확인하기 어렵습니다. 사용자가 자신의 알레르기 정보를 저장하고 메뉴를 고를 때 바로 비교할 수 있게 설계했습니다.

서비스 흐름

식약처가 지정한 21종 중 해당 물질을 저장합니다. 물질별 증상과 대처 정보를 보고, 위치를 기준으로 식당을 검색한 뒤 먹을 수 있는 메뉴를 확인합니다.

01 · 알레르기 저장

사용자에게 해당하는 유발 물질 선택

02 · 식당 검색

음식·음식점과 사용자 위치로 탐색

03 · 메뉴 필터

유발 물질을 제외한 메뉴 확인

04 · 정보 확인

증상·대처법·심각도 참고

02 · MY WORK

데이터 수집부터 검색 API까지

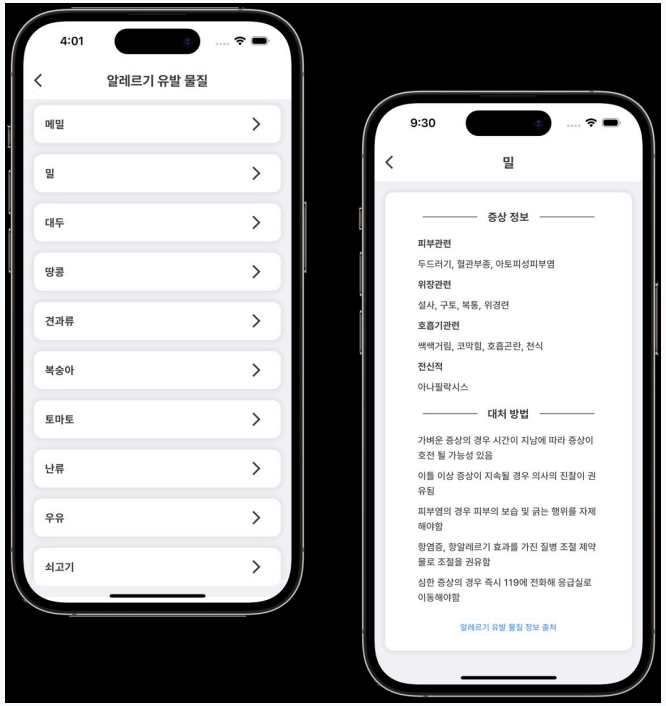
담당 범위

100개 이상 가맹점을 보유한 프랜차이즈의 위치·제품·알레르기 정보를 수집하고, 약 1만 건의 데이터를 CSV로 정리해 AWS RDS에서 관리했습니다.

백엔드 개선

Spring Boot 서비스의 예외 응답을 공통화하는 Exception Enum을 구현했습니다. 초기 MVP 와이어프레임도 Figma로 설계했습니다.

Spring Boot · Java 17 | MySQL · AWS RDS | Python · CSV | Figma



03 · DATA ENGINEERING

공공데이터의 형식 차이를 정리하다

발견한 문제

공공데이터에는 사용할 수 없는 행과 항목별로 다른 표기법이 섞여 있었습니다. 위치 좌표도 지도 API가 사용하는 형식과 달랐습니다.

해결

Python과 스프레드시트 도구로 불필요한 데이터를 제거하고 항목을 정규화했습니다. 좌표계 변환을 검토해 지도 화면에 쓸 수 있도록 데이터를 가공했습니다.

설계 관점

서비스가 의존하는 외부 데이터는 수집 이후에도 신메뉴·단종 메뉴에 따라 바뀝니다. 최신 정보 유지에 필요한 수집·갱신 절차가 후속 과제로 남았습니다.

데이터 규모는 원본 프로젝트 자료의 약 1만 건 기준입니다.

04 · TECHNICAL DECISION

중복 조회를 제거해 검색 지연을 해결

원인

식당 검색에 약 1분이 걸렸습니다. 메뉴마다 사용자 알레르기 정보를 다시 읽는 서비스 로직에서 반복 조회가 발생했습니다.

변경

사용자 알레르기 정보를 먼저 한 번 조회해 보관하고, 조회한 식당·메뉴와 비교하도록 로직을 바꿨습니다. 불필요한 DB 왕복을 줄여 검색 지연 문제를 해결했습니다.

배운 점과 다음 과제

API 응답 시간은 조회 방식까지 함께 설계해야 합니다. 더 큰 규모의 운영을 위해 데이터 갱신 자동화와 무중단 배포도 검토할 과제로 정리했습니다.

개선 후 응답 시간 수치는 원본 자료에 없어 별도 수치로 표현하지 않았습니다.